Viêm tai giữa (OM)

Trong đợt tiêm chủng chính hai liều và liều nhắc lại trong năm tuổi thứ hai, tác động của Prevenar 13 lên OM được ghi lại trong hệ thống giám sát chủ động tại quần thể ở Israel với việc rút để nuôi cấy chất dịch trong tai giữa ở trẻ dưới 2 tuổi bị OM. Sau khi vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn và sau đó là Prevenar 13 được đưa vào sử dụng, có giảm tỷ lệ 96% OM đối với các týp huyết thanh trong Prevenar và týp huyết thanh 6A và giảm tỷ lệ 85% đối với các týp huyết thanh bổ sung 1, 3, 5, 7F, và 19A trong Prevenar 13.

Trong một nghiên cứu tiến cứu dài hạn giám sát trên quần thể tiến hành ở Israel từ năm 2004 đến 2015 sau khi sử dụng vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn và sau đó là Prevenar 13, giảm các vi khuẩn không phải là phế cầu phân lập từ trẻ <3 tuổi với OM là 75% đối với tất cả các trường hợp NTHi, và 81% và 62% đối với các trường hợp OM do *M. catarrhalis* và *S. pyogenes* gây ra tương ứng.

Viêm phổi

Trong một nghiên cứu quan sát đa trung tâm tại Pháp so sánh các giai đoạn trước và sau khi chuyển từ vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn sang Prevenar 13, có giảm 16% trong tất cả các ca viêm phổi mắc phải tại cộng đồng (CAP) tại khoa cấp cứu ở trẻ từ 1 tháng đến 15 tuổi. Mức giảm là 53% (p<0,001) cho các ca CAP bị tràn dịch màng phổi và 63% (p<0,001) cho các ca CAP phế cầu khuẩn đã được xác nhận về vi sinh. Trong năm thứ hai sau khi đưa vào sử dụng Prevenar 13, tổng số các ca CAP do 6 týp huyết thanh vắc xin bổ sung trong Prevenar 13 giảm 74% (27 xuống 7 chủng phân lập).

Trong một hệ thống giám sát liên tục (2004 đến 2013) để ghi lại tác động của vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn và và sau đó là Prevenar 13 lên CAP ở trẻ em dưới 5 tuổi ở miền Nam Israel sử dụng đợt tiêm chủng cơ bản 2 liều với một liều nhắc lại trong năm tuổi thứ hai, có giảm 68% (CI 95% 73; 61) về thăm khám ngoại trú và 32% (CI 95% 39; 22) về ca nằm viện đối với CAP phế nang sau khi Prevenar 13 được đưa vào sử dụng khi so sánh với giai đoạn trước khi vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn được đưa vào sử dụng.

Giảm tính kháng kháng sinh (AMR)

Sau khi đưa vào sử dụng vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn và sau đó là Prevenar 13, giảm tính kháng kháng sinh đã được chứng minh là do giảm trực tiếp các týp huyết thanh và các dòng liên quan đến kháng kháng sinh trong dân số (bao gồm 19A), giảm lây truyền (hiệu ứng nhóm) , và giảm sử dụng thuốc kháng khuẩn.

Trong một nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên, có đối chứng ở Israel so sánh vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn và Prevenar 13 với những trường hợp báo cáo nhiễm *S. pneumoniae*, giảm các týp huyết thanh 19A, 19F và 6A không nhạy cảm với penicillin, erythromycin, clindamycin, penicillin kết hợp erythromycin, hoặc nhiều thuốc (≥ 3 kháng sinh) dao động trong khoảng từ 34% đến 62% tùy thuộc vào týp huyết thanh và loại kháng sinh.

Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh (CDC) Mỹ cho thấy từ năm 2009 đến năm 2013, tỷ lệ IPD không kháng vi khuẩn đối với các týp huyết thanh bổ sung trong Prevenar 13 so với vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu giảm 63%, 81% và 83% ở trẻ <5 tuổi và giảm 24%, 49% và 57% ở người> 65 tuổi đối với macrolid, cephalosporin và penicillin.